基礎数学 B　第 15 回「前期復習」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 72-100

前期の構成

3 章 1 節	2 次関数：標準形・最大最小・判別式・2 次不等式
3 章 2 節	いろいろな関数：べき・分数・無理・逆関数
共通テーマ	定義域・値域・グラフ・平行移動・対称移動

重要公式一覧

- 平方完成：$y = a(x-p)^2 + q$、軸 $x = p$、頂点 (p, q)
- 判別式：$D = b^2 - 4ac$（$D > 0$:2 交点, $D = 0$: 接, $D < 0$: 交わらない）
- $y = \dfrac{a}{x-p} + q$：漸近線 $x = p, y = q$
- $y = \sqrt{x-p} + q$：始点 (p, q)、定義域 $x \geq p$
- 逆関数：x と y を入れ替えて解く

確認問題 1（2 次関数）

次の問いに答えよ

1. $y = 2x^2 - 8x + 5$ を標準形に変形せよ
2. $y = x^2 - 4x + 3$ が x 軸と共有点をもつか判定せよ
3. $x^2 - 3x - 4 > 0$ を解け

確認問題 2（いろいろな関数）

次の問いに答えよ

1. $y = \dfrac{2x+3}{x+1}$ の漸近線を求めよ
2. $y = \sqrt{2x-4}$ の定義域・値域を求めよ
3. $y = 3x - 1$（$x \geq 0$）の逆関数を求めよ

まとめ

- 2 次関数：標準形・最大最小・判別式・2 次不等式
- いろいろな関数：べき・分数・無理・逆関数
- 共通のキーワード：定義域・値域・グラフ・平行移動・対称移動